

강수현

엔진과 시스템의 원리를 이해하고, AI로 빠르게 탐색하며 직접 구현·검증하는 개발자

C++·Unreal Engine·Direct3D 11을 기반으로 엔진과 그래픽스의 동작 원리를 탐구하고, SkeletalMesh 런타임 처리 및 게임 시스템 최적화를 직접 구현했습니다.

문제를 구조적으로 분석하고 프로파일링을 통해 성능을 검증하며, 새로운 기술의 학습과 개발 과정에는 생성형 AI를 활용해 탐색과 구현 속도를 높이고 있습니다.



A 경력 · 애니펜

EXPERIENCE · UNITY

2023. 1 - 2025. 2 · 클라이언트 프로그래머 · 정규직 · 2년 2개월

EXP.01 삼성물산 주거 플랫폼 홀닉의 메타버스 개발

iOS · Android 상용 출시

삼성물산 주거 플랫폼 '홀닉' 이용자 전용 연동 앱으로, 입주인이 자신의 아파트 단지를 3D 공간으로 둘러보고 상호작용하는 서비스 앱

2023. 08 - 2023. 11 · 4개월

초기개발

메타버스 서비스 앱



- 담당 R&R
- Addressables 기반 원격 에셋 사전 다운로드 시스템 구축 및 **런타임 메모리 관리 구조 설계**
 - OIDC 통합 인증의 **iOS 네이티브 브릿지 구현**
 - Command 패턴 기반 사내 UI 프레임워크 위에서 화면·팝업 흐름 구현
 - iOS·Android 플랫폼별 빌드 이슈 및 크래시 대응

Unity

C#

iOS / Android

Addressables

Objective-C

OIDC / OAuth2

UniTask

EXP.02 모푸샌드 IP 팝업스토어 서비스 앱

iOS · Android 상용 출시

현재 서비스 종료

2024. 07 - 2024. 12 · 6개월

초기개발

모바일 서비스 앱

다양한 이벤트 참여 및 쿠폰 수령 기능과 3D 홀 화면을 제공하는 팝업스토어 방문객용 앱

Unity

C#

Behavior Tree

NavMesh

Addressables

UniTask

iOS / Android

- 담당 R&R
- Strategy 패턴 + Behavior Tree 기반 **AI NPC 행동 시스템 설계**, 행동 6종 모듈화
 - AI NPC **경로 탐색 교착(lock) 문제 해결**
 - Addressables 기반 원격 에셋 사전 다운로드 시스템 구축 및 **런타임 메모리 관리 구조 설계**
 - 모바일 해상도·화면비 대응 반응형 UI 레이아웃 설계·구현
 - iOS·Android 빌드 파이프라인 정립 및 스토어 심사 대응, **양대 스토어 상용 출시**

B 프로젝트 · UE5 / C++

PROJECTS

PRJ.01 Slice SkeletalMesh Plugin

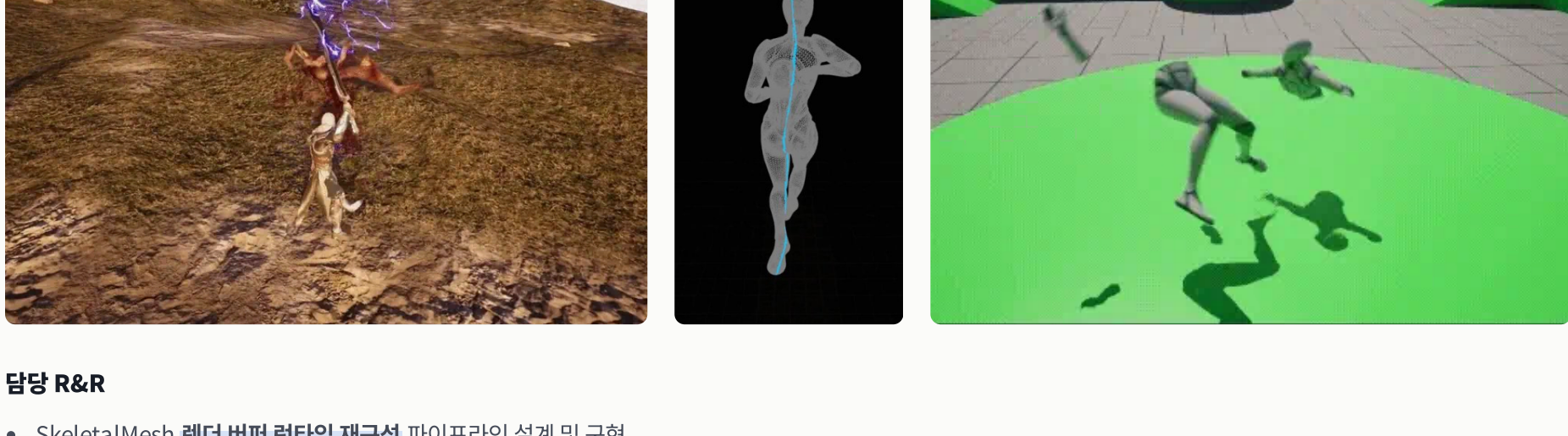
Fab 상용 출시

UE5 SkeletalMesh 실시간 절단 · 자동 절단면 생성 플러그인

2025. 6 - 2025. 8 · 2개월

3인 팀

크래프톤 정글 게임테크랩



- 담당 R&R
- SkeletalMesh **렌더 버퍼 런타임 재구성** 파이프라인 설계 및 구현
 - 절단면 생성 및 CPU Skinning
 - 절단면 Socket 부착 + VFX 통합
 - YouTube 튜토리얼·데모 제작, Discord 커뮤니티 공지 및 사용자 커뮤니케이션

성과

Fab 상용 출시 · 운영

Docs(Notion) · Discord · YouTube로 사용자 지원

절단 1회 비용 34.5% 감소 (17.87 → 11.70ms)

엔진 스킨닝 API 안에 숨은 렌더 스레드 동기화를 찾아 자체 CPU 스킨닝으로 대체
렌더 스레드 대기 64회 → 0회 · 정점 분류 구간 6.50 → 0.55ms
Unreal Insights · 총비 32체 절단 전후 비교

렌더 버퍼 재구성 로직 15.5% 감소 (8.04 → 6.79ms)

해시 기반 조회(TSet·TMap)를 비트마스크·플랫 배열로 교체, P95도 14.3% 감소
자동화 벤치마크 · 150K 정점 · 격리 측정 · 출력 일치 검증

캡 스킨 웨이트 매칭을 근사 탐색에서 정확한 조회로 전환

좌표 최근접 탐색 O(N×M) 대신 정점 생성 시점에 출력을 기록해 O(1) 조회
부동소수 오차 의존 제거 · 캡 정점 455/455 매칭, 플랫 0회

UE 5.6

C++

FSkeletalMeshLODRenderData

CPU Skinning

FGeomTools

PRJ.02 D3D11 Game Engine

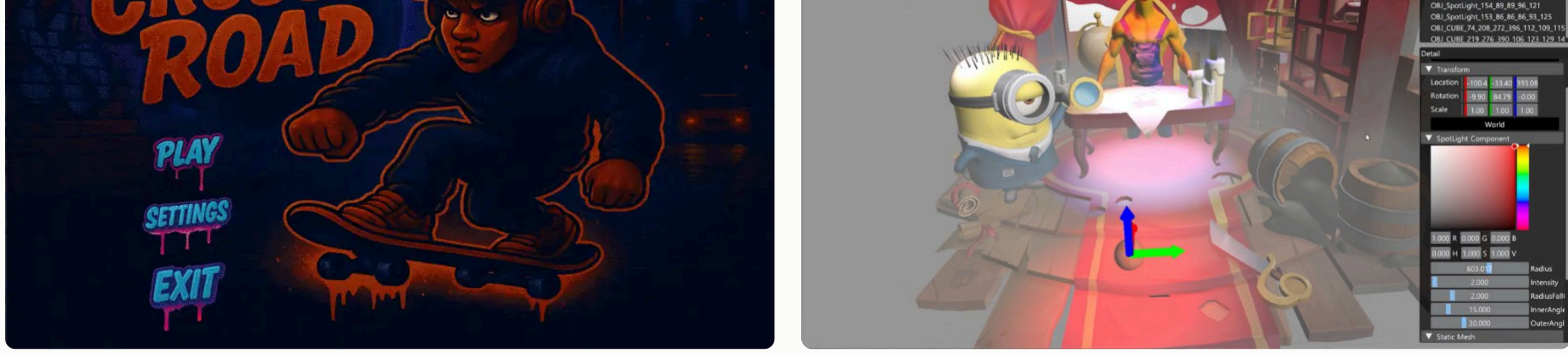
Youtube

Direct3D 11 자체 게임 엔진의 렌더링 파이프라인 설계 · 여러 피쳐 구현

2025. 3 - 2025. 6 · 3개월

주차별 4인 팀 재편성

크래프톤 정글 게임테크랩



- 담당 R&R
- RenderPass 생명주기 기반 4-Pass Deferred 파이프라인 구조 설계 (팀원 1인 협업) + PostProcess·Overlay·Depth 연결 단독 구현
 - 공통 라이브러리 기반 4종 광원(Ambient·Directional·Point·Spot) 통합 + 조명 모델 4종 컴파일 타임 배리언트 Uber Shader 설계·구현
 - Texture2DArray 기반 다중 Spotlight Shadow → **slice DSV 직접 렌더링** · 3×3 PCF
 - CPU 시뮬레이션 → **GPU 인스턴싱 Sprite Particle**, Viewer / Material UI 툴링

정량 성과

Deferred RT 메모리 -30.8%

Position RT 2장 제거 + Depth SRV 월드 위치 복원 · GBuffer+LightPass RT + Depth 기준

Shadow Depth 저장 2N → N

slice DSV 직접 렌더링으로 CopySubresource N → 0/frame

Particle 버퍼 생성 3N → 0/frame

Emitter마다 매 프레임 VB·IB·ParamBuffer 재생성 → 공유 StructuredBuffer 1회 생성으로 대체

Direct3D 11

C++

HLSL/SM5.0

Deferred

Uber Shader

Texture2DArray Shadow

GPU Instancing

PRJ.03 project:EXFIL

GitHub

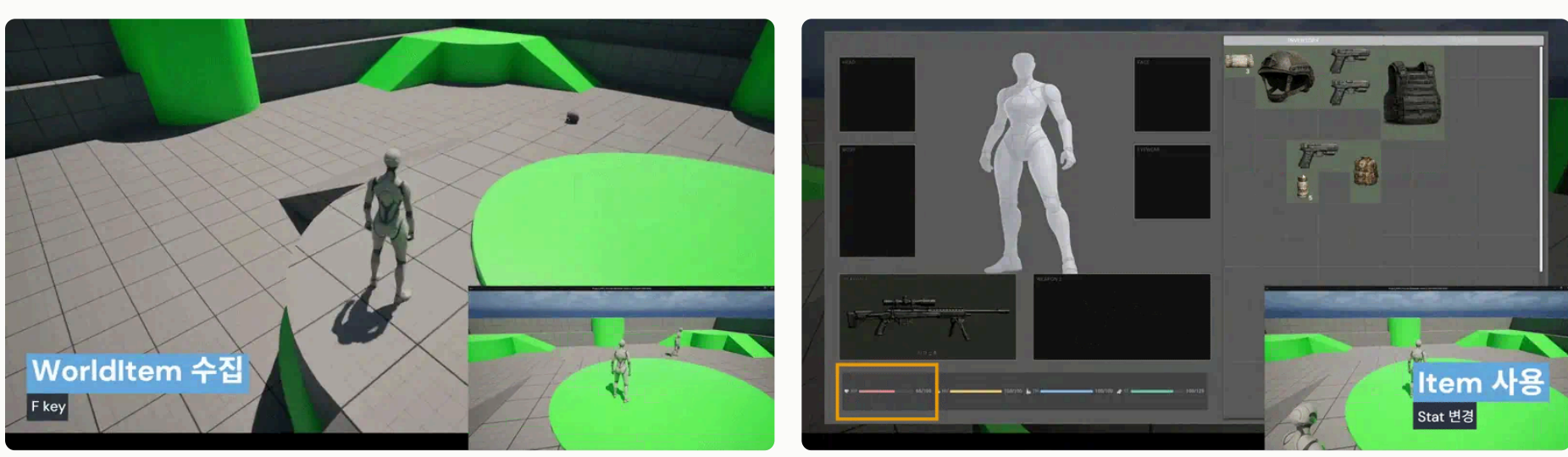
Youtube

UE5 데디케이트드 서버 환경에서 직접 설계한 Tarkov 스타일 인벤토리·전투 시스템 프로토타입

2026. 3 - 2026. 5 · 1개월

개발일 27일

1인 개발



01 월드 아이템 획득 · 서버 권한 판정과 FastArray 델타 동기화

02 인벤토리 조작과 아이템 사용 · 비트마스크 배치 검증과 GAS 스렛 반영



03 아이템 제작 · 원자적 자료 차감과 취소 로백

04 사격·사망·리스폰 · 서버 히트 재검증과 상태 기반 리스폰

- 담당 R&R
- 서버 권한(Server Authority) 아키텍처 설계
 - 그리드 인벤토리 설계 및 **탐색 알고리즘 최적화**
 - FastArraySerializer** 델타 동기화 + **중분 캐시 패치** 구현
 - 서버 히트 재검증(Lag Compensation) 파이프라인 구현
 - MVVM UI 파이프라인 구축 및 GAS 통합

정량 성과

인벤토리 빈 슬롯 탐색 5.38배 개선 (31.06ms → 5.77ms)

후보 위치마다 아이템 크기만큼 셀을 다시 확인하던 방식을, 행 단위 비트마스크를 미리 합쳐두고 후보 위치당 AND 연산 1회로 교체

기준

10×20 그리드 / 50% 단편화 / 2×3 아이템 / 100,000회 반복

방법

고정 시드로 점유 패턴 재현, 위임업 후 3회 측정 중 최단값 채택 (UE Automation Test)

범위

그리드 3종 × 점유 패턴 6종 × 아이템 5종 × 함수 2종 = 총 180개 측정값

결과

10×20 탐색 30개 케이스 평균 2.96배 / 최대 5.71배 개선, 90케이스 Before == After 검증

UE 5.6

C++

Dedicated Server

GAS

FastArray

MVVM

C 기술 스택

TECH STACK

엔진 · 프레임워크	Unreal Engine	GAS	Dedicated Server	MVVM	UMG / Slate	Unity
언어	C++	C#	HLSL / SM 5.0			
그래픽스	Direct3D 11					
네트워크	UE Replication	RPC	FastArray	NetSerialization		
형상 관리	Git / SourceTree	Perforce				
프로파일링 · 디버깅	RenderDoc	Unreal Insights				
개발 환경	Visual Studio 2022	Rider				
협업 · 이슈 관리	Notion, Trello					

D 연락처 & 링크

CONTACT

EMAIL	rkdtnqus3579@gmail.com
PHONE	010-4510-4260
GITHUB	github.com/agnesAqr